

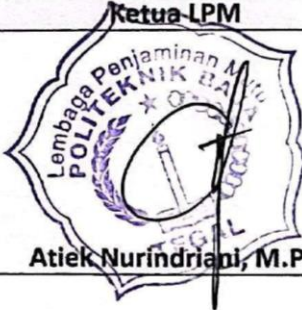


POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-GTO

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (SKS)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Gambar Teknik		KK108	Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)	T=2	P=0	1	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang RPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Ahmad Jabidi, M.T		 Atiek Nurindriani, M.Pd		 Alf Wardana, M.Pd	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan tugas sebagai teknisi/insinyur di bidang otomotif.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menunjukkan sikap bertanggungjawab, disiplin, dan profesional atas pekerjaan di bidang otomotif secara mandiri, dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis dasar tentang gambar teknik, standar gambar, dan fungsinya dalam proses manufaktur dan perawatan otomotif.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai prinsip kerja dan karakteristik sistem-sistem pada kendaraan yang divisualisasikan melalui diagram dan skema gambar teknik.					
	CPL5	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar dalam membaca, menginterpretasikan, dan membuat gambar teknik sesuai dengan standar industri (ISO, JIS).					
	CPL6	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan perangkat lunak Computer-Aided Design (CAD) untuk membuat gambar teknik 2D dan 3D komponen otomotif.					

	CPL7	(Keterampilan Khusus - KK1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis gambar teknik untuk menentukan metode perbaikan, modifikasi, atau pembuatan komponen.
	CPL8	(Keterampilan Khusus - KK2) Mampu mengkomunikasikan ide, spesifikasi, dan hasil analisis teknis melalui gambar teknik yang jelas, akurat, dan sesuai standar.
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menjelaskan fungsi, peran, dan standar dasar (ISO/JIS) gambar teknik dalam dunia manufaktur dan perawatan otomotif. (S1, P1)
	CPMK2	Mampu mengidentifikasi dan menggunakan peralatan serta kelengkapan gambar teknik dengan benar dan aman sesuai prosedur K3. (S2, KU1)
	CPMK3	Mampu menggambar konstruksi garis, huruf, angka, dan etiket pada kertas gambar sesuai dengan standar yang berlaku. (KU1)
	CPMK4	Mampu membuat gambar proyeksi (Eropa dan Amerika) dari suatu objek/benda sederhana dengan benar. (P1, KU1)
	CPMK5	Mampu membuat gambar potongan (sectional view) untuk memperjelas detail internal suatu komponen otomotif. (KU1, KK1)
	CPMK6	Mampu menggambar dan memberikan ukuran (dimensi) serta simbol-simbol toleransi dan suaian pada gambar kerja sesuai standar. (P1, KU1, KK2)
	CPMK7	Mampu membaca dan menginterpretasikan gambar kerja (shop drawing) untuk memahami spesifikasi teknis dan prosedur perakitan komponen. (P2, KU1, KK1)
	CPMK8	Mampu mengoperasikan perangkat lunak CAD (misal: AutoCAD, SolidWorks) untuk membuat gambar teknik 2D dan 3D komponen otomotif. (KU2, KK2)
	CPMK9	Mampu membuat diagram rangkaian kelistrikan (wiring diagram) sederhana berdasarkan komponen sistem kelistrikan otomotif. (P2, KU1)
	CPMK10	Mampu menyusun dan menyajikan gambar teknik beserta spesifikasinya dalam bentuk portofolio gambar yang sistematis dan profesional. (S2, KK2)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, tujuan, sejarah, dan peran penting gambar teknik dalam bidang teknik otomotif.
	Sub-CPMK2	Mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari berbagai peralatan gambar (pensil, penghapus, penggaris, jangka, mal, dll) serta memahami etika K3 di ruang gambar.
	Sub-CPMK3	Mampu membuat dan membedakan jenis-jenis garis (garis tepi, gambar, ukuran, bantu, sumbu, dll.) serta menulis huruf dan angka standar pada gambar.
	Sub-CPMK4	Mampu membuat etiket/gambar kepala dan melengkapinya dengan informasi yang diperlukan.
	Sub-CPMK5	Mampu menjelaskan dan menerapkan konsep proyeksi ortogonal (Eropa/Amerika) untuk menggambarkan objek 3D ke dalam bidang 2D.
	Sub-CPMK6	Mampu menggambar pandangan depan, atas, dan samping dari suatu objek dengan metode proyeksi yang benar.

	Sub-CPMK7	Mampu membuat gambar potongan (full section, half section, offset section) untuk memperlihatkan bagian dalam objek.														
	Sub-CPMK8	Mampu menerapkan aturan pemberian ukuran (dimensi linear, angular, diameter, radius) pada gambar kerja.														
	Sub-CPMK9	Mampu mengidentifikasi dan menerapkan simbol toleransi geometrik dan suaian (fit) pada gambar komponen.														
	Sub-CPMK10	Mampu membaca dan menginterpretasikan gambar kerja (shop drawing) untuk mendapatkan informasi ukuran, material, dan proses pengerjaan.														
	Sub-CPMK11	Mampu mengenali simbol-simbol standar yang digunakan dalam diagram kelistrikan otomotif.														
	Sub-CPMK12	Mampu membuat diagram rangkaian kelistrikan (wiring diagram) sederhana dari sistem kelistrikan otomotif.														
	Sub-CPMK13	Mampu mengoperasikan fitur-fitur dasar software CAD (membuat objek 2D, perintah modifikasi, layer, pemberian dimensi) untuk membuat gambar teknik.														
	Sub-CPMK14	Mampu membuat portofolio gambar yang mencakup gambar proyeksi, potongan, dimensi, dan wiring diagram.														
Korelasi CPMK terhadap Sub-CPMK																
		Sub-CPMK1	Sub-CPMK2	Sub-CPMK3	Sub-CPMK4	Sub-CPMK5	Sub-CPMK6	Sub-CPMK7	Sub-CPMK8	Sub-CPMK9	Sub-CPMK10	Sub-CPMK11	Sub-CPMK12	Sub-CPMK13	Sub-CPMK14	
	CPMK 1	X	X													
	CPMK 2		X	X	X											
	CPMK 3			X	X											
	CPMK 4					X	X									
	CPMK 5							X								
	CPMK 6								X	X						
	CPMK 7										X					
	CPMK 8														X	X
	CPMK 9											X	X			
CPMK 10															X	
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah Gambar Teknik ini membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar untuk membuat, membaca, dan menginterpretasikan gambar teknik yang menjadi "bahasa universal" dalam dunia teknik, khususnya otomotif. Pembelajaran dimulai dari pengenalan peralatan dan standar gambar, dilanjutkan dengan praktik menggambar proyeksi, potongan, pemberian ukuran dan toleransi. Selain itu, mahasiswa juga akan diperkenalkan dengan gambar diagram kelistrikan dan dasar-dasar penggunaan perangkat lunak CAD (Computer-Aided Design). Melalui pendekatan praktikum dan proyek, mahasiswa diharapkan mampu menghasilkan gambar kerja yang akurat dan profesional sebagai dasar komunikasi teknis dalam proses manufaktur, perakitan, dan perawatan kendaraan.															
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran														
	1	Dasar-dasar Gambar Teknik: Definisi, fungsi, standar gambar (ISO/JIS), peralatan dan kelengkapan gambar, K3.														

	2	Konstruksi Geometris: Garis, huruf, angka, etiket, dan konstruksi bangun datar.						
	3	Proyeksi Ortogonal: Sistem proyeksi Eropa dan Amerika, pandangan utama, dan pandangan tambahan.						
	4	Gambar Potongan: Jenis-jenis potongan (full, half, offset), aturan dan tanda potongan.						
	5	Dimensi dan Toleransi: Aturan pemberian ukuran, toleransi linear, toleransi geometrik, dan suaian (fit).						
	6	Membaca Gambar Kerja: Interpretasi simbol, informasi material, dan prosedur perakitan.						
	7	Gambar Skema dan Diagram: Simbol-simbol dalam diagram kelistrikan dan hidrolik/pneumatik, pembuatan wiring diagram.						
	8	Pengenalan CAD (Computer-Aided Design): Konsep dasar CAD, antarmuka, membuat objek 2D, memberikan dimensi, dan plotting.						
	9	Aplikasi Gambar Teknik Otomotif: Studi kasus pembuatan gambar komponen sederhana (bracket, poros, dll) dan diagram kelistrikan.						
Pustaka		Utama :						
		1. Giesecke, F.E., Mitchell, A., Spencer, H.C., Hill, I.L., Dygdon, J.T., & Novak, J.E. (2017). <i>Technical Drawing</i> . 14th Ed. Pearson Education.						
		2. Jensen, C.H. & Helsel, J.D. (2015). <i>Engineering Drawing and Design</i> . 6th Ed. McGraw-Hill Education.						
		3. Modul Praktikum Gambar Teknik yang disusun Tim Pengajar.						
		Pendukung :						
		4. Sularso & Suga, K. (2018). <i>Dasar Perencanaan dan Pemilihan Elemen Mesin</i> . Pradnya Paramita. (Untuk referensi standar dan toleransi).						
		5. Manual Book Software CAD (AutoCAD, SolidWorks, atau lainnya).						
		6. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau JIS (Japanese Industrial Standards) terkait gambar teknik.						
Dosen Pengampu		Ahmad Jabidi, M.T						
Matakuliah syarat		-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (offline)	Daring (online)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan peran gambar teknik.	- Mendefinisikan gambar teknik. - Menguraikan peran gambar dalam manufaktur & perawatan.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan, kuis.	Kuliah & Tanya Jawab TM: 1x50' Tugas: Mencari contoh aplikasi gambar teknik di bengkel/industri. BM: 1x60'	Video Konferensi (Zoom/Meet) Forum diskusi interaktif.	1. Menyimak pengantar dan tujuan kuliah. 2. Berdiskusi tentang aplikasi gambar dalam dunia kerja.	Pendahuluan: Pengantar Gambar Teknik dan Standar [1][2]	5%

2	Sub-CPMK2 Mampu mengidentifikasi peralatan & K3 gambar.	- Menyebutkan fungsi alat gambar. - Menjelaskan prosedur K3 di ruang gambar.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan terstruktur.	Kuliah & Demonstrasi TM: 1x50' Tugas: Membuat daftar alat dan fungsinya. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Kuis online.	1. Mengamati dan mengidentifikasi alat gambar. 2. Mempelajari tata tertib dan K3.	Peralatan dan Keselamatan Kerja Gambar [3]	5%
3	Sub-CPMK3 & 4 Mampu membuat garis, huruf, dan etiket.	- Membuat jenis garis sesuai standar. - Menulis huruf/angka dengan benar. - Membuat etiket.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik menggambar.	Praktik Gambar TM: 1x50' (Instruksi) Praktik: Latihan garis, huruf, dan etiket. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Upload hasil latihan.	1. Mempelajari standar garis dan huruf. 2. Melakukan latihan di kertas gambar. 3. Mengumpulkan hasil latihan.	Konstruksi Garis, Huruf, dan Etiket [1][2][3]	5%
4	Sub-CPMK5 Mampu menjelaskan proyeksi ortogonal.	- Membedakan proyeksi Eropa & Amerika. - Menjelaskan pandangan utama objek.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan & kuis.	Kuliah & Problem Based Learning TM: 1x50' Tugas: Menentukan proyeksi yang tepat. BM: 1x60'	Video Pembelajaran (Asinkronus) Tugas: Kuis online.	1. Mempelajari konsep proyeksi. 2. Menganalisis contoh objek sederhana.	Dasar Proyeksi Ortogonal [1][2][3]	5%
5	Sub-CPMK6 Mampu menggambar pandangan proyeksi.	- Menggambar pandangan depan, atas, samping.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik menggambar.	Praktik Gambar TM: 1x50' Praktik: Menggambar proyeksi objek 3D sederhana. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Upload gambar.	1. Mempelajari teknik proyeksi. 2. Menggambar proyeksi dari model.	Proyeksi Pandangan Utama [1][2][3]	5%
6	Sub-CPMK7 Mampu membuat gambar potongan.	- Membuat gambar potongan (full, half). - Memberi arsir pada potongan.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik menggambar.	Praktik Gambar TM: 1x50' Praktik: Membuat gambar potongan dari objek. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Upload gambar.	1. Mempelajari aturan potongan. 2. Memotong dan mengarsir gambar.	Gambar Potongan (Sectional View) [1][2][3]	5%
7	Sub-CPMK8 & 9 Mampu memberi dimensi dan toleransi.	- Memberi dimensi linear dan angular. - Menjelaskan simbol toleransi.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik menggambar.	Kuliah & Praktik TM: 1x50' Praktik: Memberi dimensi & toleransi pada gambar. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Upload gambar.	1. Mempelajari aturan dimensi. 2. Memberi dimensi dan simbol pada gambar.	Dimensi dan Toleransi [1][2][3]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengah Semester							20%
9	Sub-CPMK10 Mampu membaca gambar kerja.	- Menginterpretasikan informasi ukuran & material.	Kriteria: Rubrik tugas. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Studi Kasus TM: 1x50' Tugas: Menganalisis gambar kerja komponen. BM: 1x60'	Forum Diskusi LMS Tugas: Upload hasil analisis.	1. Mempelajari gambar kerja. 2. Menganalisis detail gambar.	Membaca Gambar Kerja (Shop Drawing) [1][2][4]	5%
10	Sub-CPMK11 & 12 Mampu membuat wiring diagram.	- Mengenal simbol kelistrikan. - Membuat rangkaian sederhana.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik menggambar.	Kuliah & Praktik TM: 1x50' Praktik: Menggambar wiring diagram starter/charging. PT: 1x60'	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tugas: Upload gambar.	1. Mempelajari simbol-simbol. 2. Menggambar diagram kelistrikan.	Gambar Skema dan Diagram (Wiring Diagram) [1][3]	5%

11	Sub-CPMK13 Mampu mengoperasikan software CAD dasar.	- Menjelaskan antarmuka CAD. - Membuat objek 2D dasar.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik Komputer.	Praktik Komputer (CAD) TM: 1x50' (Instruksi) Praktik: Menggambar objek 2D. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Mengirim file gambar.	1. Mengoperasikan software CAD. 2. Menggambar objek sederhana.	Dasar CAD (Pengenalan Interface & Perintah Dasar) [1][5]	5%
12	Sub-CPMK13 Mampu menggambar teknik dengan CAD.	- Menggambar komponen sederhana (bracket). - Memberi dimensi pada CAD.	Kriteria: Rubrik praktik. Teknik: Praktik Komputer.	Praktik Komputer (CAD) TM: 1x50' Praktik: Membuat gambar komponen. PT: 1x60'	Video Tutorial (Asinkronus) Tugas: Mengirim file gambar.	1. Menggambar komponen. 2. Memberi ukuran dan layout.	Menggambar Komponen 2D dengan CAD [1][5]	5%
13	Sub-CPMK14 Mampu membuat portofolio gambar.	- Menggabungkan gambar proyeksi, potongan, dimensi, & wiring diagram.	Kriteria: Rubrik proyek. Teknik: Project Based Learning.	Proyek / Project Based Learning TM: 1x50' Proyek: Membuat portofolio gambar komponen otomotif. PT: 1x60'	Bimbingan proyek via LMS. Tugas: Draft portofolio.	1. Merencanakan portofolio. 2. Menggambar komponen secara manual dan CAD. 3. Menyusun dalam satu file.	Proyek Portofolio Gambar [1][2][3][5]	5%
14	Sub-CPMK14 Finalisasi portofolio.	- Menyusun laporan gambar sistematis. - Menyajikan data dengan jelas.	Kriteria: Rubrik portofolio. Teknik: Penugasan.	Kuliah & Bimbingan TM: 1x50' Tugas: Finalisasi portofolio. BM: 1x60'	Bimbingan via LMS. Tugas: Upload portofolio akhir.	1. Menyusun laporan akhir. 2. Memperbaiki berdasarkan masukan.	Penyusunan Portofolio Gambar [1][2][3][5]	10%
15	Review & Evaluasi	- Menjawab soal-soal latihan. - Mereview seluruh materi.	Kriteria: Rubrik diskusi. Teknik: Tes lisan/kuis.	Kuliah & Diskusi TM: 1x50' Tugas: Soal review UAS. BM: 1x60'	Forum Diskusi LMS.	1. Mereview seluruh materi. 2. Mengerjakan soal latihan.	Seluruh Materi [1][2][3][4][5]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester							20%

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.

6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan Terstruktur, BM=Belajar Mandiri.